

1

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Eine Ebene E ist durch drei Punkte $A = (1; 0; 0)$, $B = (0; 2; 0)$ und $C = (0; 0; 3)$ gegeben. Welche der folgenden Darstellungen ist eine Parameterform der Ebene?

☒ $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$

☐ $E : 2x + 3y + z = 6$

☐ $E : \vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$

☐ $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix}$

Lösung:

Die Parameterform lautet $\vec{x} = \vec{p} + s \cdot \vec{u} + t \cdot \vec{v}$ mit Stützvektor $\vec{p} = \overrightarrow{OA}$ und Richtungsvektoren $\overrightarrow{AB}$ und $\overrightarrow{AC}$. Option (b) ist Koordinatenform, (c) ist Normalenform (kompakt), (d) hat nur einen Richtungsvektor $\rightarrow$ Gerade.

2

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Die Ebene E hat die Gleichung $\vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix}$. Liegt der Punkt $P = (3; 2; 3)$ auf der Ebene E ?

☒ Ja, mit $s = 1$ und $t = 1$.

☐ Nein, da der Punkt nicht durch Einsetzen darstellbar ist.

☐ Ja, mit $s = 2$ und $t = 0$.

☐ Das kann ohne Koordinatenform nicht entschieden werden.

Lösung:

Aus der ersten Gleichung: $s = 1$. Aus der dritten: $t = 1$. Probe mit der zweiten: $s + t = 1 + 1 = 2 \checkmark$. Also liegt P auf E mit $s = 1, t = 1$.

3

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Welcher Vektor ist der Normalenvektor der Ebene $E : 3x - 2y + 5z = 10$?

☒ $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$

☐ $\vec{n} = \begin{pmatrix} 10 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

☐ $\vec{n} = \begin{pmatrix} -3 \\ 2 \\ -5 \end{pmatrix}$

☐ $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 5 \end{pmatrix}$

Lösung:

In der Koordinatenform $3x - 2y + 5z = 10$ sind die Koeffizienten der Variablen die Komponenten des

Normalenvektors: $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \\ 5 \end{pmatrix}$. Achtung: Option (c) wäre ein antiparalleler Normalenvektor (ebenfalls senkrecht zur Ebene, aber entgegengesetzt).

4

Basis

Kommunikation

5 Pkt.

Architektur — Dachfläche

Eine geneigte Dachfläche wird modelliert. Der Aufpunkt ist $A = (0; 0; 4)$, die Richtungsvektoren sind $\vec{u} = \begin{pmatrix} 6 \\ 0 \\ -2 \end{pmatrix}$ und $\vec{v} = \begin{pmatrix} 0 \\ 5 \\ 0 \end{pmatrix}$. Liegt der Punkt $Q = (6; 5; 2)$ auf der Dachfläche? Setze $s = 1, t = 1$ ein und gib die z -Koordinate des resultierenden Punktes an.

Antwort: 2

Lösung:

$\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 + 6 + 0 \\ 0 + 0 + 5 \\ 4 - 2 + 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 6 \\ 5 \\ 2 \end{pmatrix}$. Die z -Koordinate ist 2. Da diese mit $Q = (6; 5; 2)$ übereinstimmt, liegt Q auf der Dachfläche.

5

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Laser-Schneidmaschine

Eine Laser-Schneidmaschine fährt entlang der Ebene $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 2 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 3 \end{pmatrix}$. Wandle diese Parameterform in die Koordinatenform $ax + by + cz = d$ um.

Lösung:

$$\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ -6 \\ 2 \end{pmatrix}, d = 7. \text{ Koordinatenform: } 3x - 6y + 2z = 7.$$

6

Standard

Kommunikation

10 Pkt.

Ordne jede Ebenengleichung ihrer richtigen Bezeichnung zu.

Lösung:

Parameterform: $\vec{p} + s\vec{u} + t\vec{v}$ | Koordinatenform: $ax + by + cz = d$ | Normalenform: $\vec{n} \cdot (\vec{x} - \vec{p}) = 0$ | Hesse-Normalform: normierter $\vec{n}_0$, direkter Abstandswert.

7

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

VR-Gaming Kollisionserkennung

In einem VR-Spiel fliegt ein Laserstrahl entlang der Geraden $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ auf die Wand $E : x + y - z = 4$. Berechne den Durchstoßpunkt.

Lösung:

Nach Einsetzen: $3 = 4$ — Widerspruch. Die Gerade liegt parallel zur Ebene, da $\vec{v} \cdot \vec{n} = 0$. Kein Durchstoßpunkt.

8

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

12 Pkt.

Solarpanel-Montage

Ein Solarpanel liegt in der Ebene $E : 2x + y + 2z = 6$. Der Sonnenstrahl fährt entlang $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix}$. Berechne den Auftreffpunkt des Strahls auf dem Panel.

Lösung:

Einsetzen liefert $t = 0$. Auftreffpunkt: $\vec{x} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 3 \end{pmatrix}$, also $S = (0; 0; 3)$.

9

Standard

Kommunikation

Krit. Denken

10 Pkt.

Gegeben: Ebene $E : x + 2y - z = 4$. Welche Darstellung in Parameterform ist korrekt?

☒ $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

☐ $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 4 \end{pmatrix}$

☐ $E : \vec{x} = s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$

☐ $E : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 2 \\ -1 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}$

Lösung:

Stützpunkt $(4; 0; 0)$ liegt auf E : $4 + 0 - 0 = 4$ ✓. Richtungsvektor $(-2; 1; 0)$: $-2 + 2 + 0 = 0$ ✓.

Richtungsvektor $(1; 0; 1)$: $1 + 0 - 1 = 0$ ✓. Option (a) ist korrekt. In (d) ist der zweite Richtungsvektor $\vec{n}$ selbst — unzulässig.

10

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Architektur — Dachflächen-Schnitt

Zwei Dachflächen eines modernen Hauses werden als Ebenen modelliert: $E_1 : x + y + z = 6$ und $E_2 : x - y + z = 2$. Berechne die Schnittgerade der beiden Dachflächen (als Parameterdarstellung).

Lösung:

$$y = 2, x = 4 - t, z = t. \text{ Schnittgerade: } g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 0 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} -1 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

11

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Laser-Schneidmaschine

In einer Laser-Schneidmaschine soll der Abstand des Schneidkopfs $P = (3; 1; 4)$ von der Schnittebene $E : 2x + 6y - 3z = 7$ auf 0,1 mm genau eingestellt werden. Berechne den Abstand mit der Hesse-Normalform.

Lösung:

$$|\vec{n}| = 7. \text{ Zähler: } |2 \cdot 3 + 6 \cdot 1 + (-3) \cdot 4 - 7| = |-7| = 7. \text{ Abstand: } d = 7/7 = 1.$$

12

Erweitert

Krit. Denken

Kollaboration

15 Pkt.

Architektur — Solaranlage auf Dach

Ein Architekt plant ein Flachdach (Ebene $E_1 : z = 5$) und ein geneigtes Vordach (Ebene $E_2 : x + 2z = 11$).

Ein Sonnenstrahl verläuft entlang $g : \vec{x} = \begin{pmatrix} 3 \\ 2 \\ 7 \end{pmatrix} + t \cdot \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}$. Welche Aussage ist korrekt?

☐ Der Strahl trifft zuerst E_2 (Vordach) bei $t = 2$, dann E_1 (Flachdach) bei $t = 2$ — beide gleichzeitig.

☒ Der Strahl trifft zuerst E_2 (Vordach) bei $t = 2$, Punkt $(3; 2; 5)$.

☐ Der Strahl trifft zuerst E_1 (Flachdach) bei $t = 2$, da E_1 höher liegt.

☐ Der Strahl trifft keine der beiden Ebenen, da er senkrecht nach unten fällt.

Lösung:

$E_1: t = 2$, Punkt $(3; 2; 5)$. $E_2: t = 3$, Punkt $(3; 2; 4)$. Da kleines t = frühere Begegnung auf dem Weg von oben, trifft der Strahl zuerst das Flachdach E_1 bei $(3; 2; 5)$. Achtung: Option (b) nennt zwar den richtigen Punkt, verwechselt aber die Ebenenbezeichnung — korrekt wäre E_1 .

13

Erweitert

Krit. Denken

Kommunikation

15 Pkt.

Schülerin Lena berechnet den Abstand von Punkt $P = (1; 2; 3)$ zur Ebene $E : 3x + 4y = 10$. Finde alle Fehler in ihrer Lösung.

1. Schritt 1: Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 3 \\ 4 \\ 0 \end{pmatrix}$, $|\vec{n}| = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$

2. Schritt 2: **X Fehler!** Fehler: Das +3 im Zähler ist falsch. Die Ebenengleichung lautet $3x + 4y = 10$, also $d = 10$.
Fehler! Zähler: $|3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 - 10| = |3 + 8 - 10| = |1| = 1$.

Zähler
 $= 3 \cdot 1 +$
 $4 \cdot 2 +$
 $3 = 3 +$
 $8 + 3 =$
 14

3. Schritt 3: **X Fehler!** Durch den Fehler in Schritt 2 ist auch das Ergebnis falsch. Richtig: $d(P, E) = \frac{1}{5} = 0,2$.
 $d(P, E) =$
 $\frac{14}{5} = 2,8$

Lösung:

Fehler in Schritt 2: Lena hat $d = 10$ nicht korrekt als -10 eingesetzt. Richtig: Zähler $= |3 + 8 - 10| = 1$.
 Abstand $= 1/5 = 0,2$.

14

Erweitert

Krit. Denken

Kreativität

15 Pkt.

VR-Gaming — Kollision Kugel/Wand

In einem VR-Spiel nähert sich ein Spielercharakter (Startpunkt $S = (0; 0; 6)$, Bewegungsrichtung $\vec{v} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -3 \end{pmatrix}$) einer Wand (Ebene $E : 2x + y - z = 3$). Bestimme den Auftreffpunkt und prüfe, ob sich der

Charakter mit dem Rücken oder der Vorderseite nähert (Normalenvektor $\vec{n} = \begin{pmatrix} 2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ zeigt nach außen).

Lösung:

$t = 9/8$. Auftreffpunkt: $(2,25; 1,125; 2,63)$. Da $\vec{v} \cdot \vec{n} = 8 > 0$, bewegt sich der Charakter in Richtung des nach außen zeigenden Normalenvektors — er kommt von vorne.

15

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Berechne den Winkel φ zwischen den Ebenen $E_1 : x + y + z = 3$ und $E_2 : x + 2y - z = 1$. Gib den Winkel in Grad an (auf eine Dezimalstelle gerundet).

Lösung:

$|\vec{n}_1| = \sqrt{3}$, $|\vec{n}_2| = \sqrt{6}$, $\vec{n}_1 \cdot \vec{n}_2 = 2$. $\cos \varphi = 2 / (3\sqrt{2}) \approx 0,471$. $\varphi \approx 61,9^\circ$.

16

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

VR-Gaming — Spiegelbild

In einem VR-Spiel wird ein Charakter an einer Spiegelwand $E : x + y + z = 6$ gespiegelt. Berechne den Spiegelpunkt P' von $P = (4; 2; 3)$.

Lösung:

$$t = -1, F = (3; 1; 2), P' = 2 \cdot \begin{pmatrix} 3 \\ 1 \\ 2 \end{pmatrix} - \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 2 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

17

eA

Krit. Denken

Kommunikation

20 Pkt.

Sonneneinstrahlung auf Solarpanel

Ein Solarpanel liegt in der Ebene $E : 2x + 2y + z = 10$ (Normalenvektor zeigt nach oben-außen). Die Sonne steht in Richtung $\vec{s} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \\ -2 \end{pmatrix}$ (einfallender Strahl). Der Einfallswinkel α gegenüber der Panelnormalen entscheidet über die Energieausbeute. Berechne α (in Grad, auf eine Dezimalstelle).

☐ $\alpha \approx 9,7^\circ$ — fast senkrecht, maximale Ausbeute.

☐ $\alpha \approx 80,3^\circ$ — sehr flacher Einfall, geringe Ausbeute.

☐ $\alpha \approx 9,7^\circ$, aber der Einfallswinkel wird gegenüber der Normalen gemessen, daher muss $90^\circ - 9,7^\circ = 80,3^\circ$ angegeben werden.

☒ $\cos \alpha = \frac{|\vec{n} \cdot \vec{s}|}{|\vec{n}| \cdot |\vec{s}|} = \frac{6}{3 \cdot \sqrt{6}} \approx 0,816, \alpha \approx 35,3^\circ.$

Lösung:

$$\vec{n} \cdot \vec{s} = -6, |\vec{n}| = 3, |\vec{s}| = \sqrt{6}. \cos \alpha = 6/(3\sqrt{6}) = 2/\sqrt{6} \approx 0,816. \alpha = \arccos(0,816) \approx 35,3^\circ.$$